Installer un serveur web LAMP sur Debian 13 (Linux Apache MariaDB PHP)

Le serveur LAMP s'appuie sur 4 branches principales :

- Linux → le système d'exploitation.
- Apache → le serveur web.
- MariaDB ou MySQL → la gestion de base de données.
- PHP → le moteur de scripts.

Etape 0 : Installation des prérequis

Pour commencer nous aurons besoin :

- Une **VM Debian 13 ou Ubuntu** installée (version graphique ou non)
- **Putty** pour la connexion SSH avec Ubuntu (pas nécessaire).
- **OpenSSH** installé sur Ubuntu.

Etape 1 : Installer Apache sur Ubuntu

Nous allons mettre à jour les paquets :

- ***Sudo apt update***

Nous installons le paquet :

- ***sudo apt install -y apache2***

Pour faire en sorte qu'Apache démarre automatiquement au démarrage de la machine :

- ***sudo systemctl enable apache2***

Puis pour accéder à l'interface web d'Apache tapez la commande : ***ip address***

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bf:43:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.126.140/24 brd 192.168.126.255 scope global dynamic noprefixrou
te ens33
       valid_lft 1105sec preferred_lft 1105sec
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:4399/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Puis sur notre navigateur tapez : http://192.168.126.140/

Vous allez atterrir sur cette page :

➔ Tapez dans SSH :

- ***sudo a2enmod rewrite***
- ***sudo a2enmod deflate headers ssl http2***
- ***sudo systemctl restart apache2***

Ces modules sont indispensables.

Etape 2 : Installer PHP

a. Tapez :

sudo apt install php php-cli php-common php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip php-fpm libapache2-mod-fcgid -y

b. Activer PHP-FPM dans Apache:

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif

sudo a2enconf php*-fpm

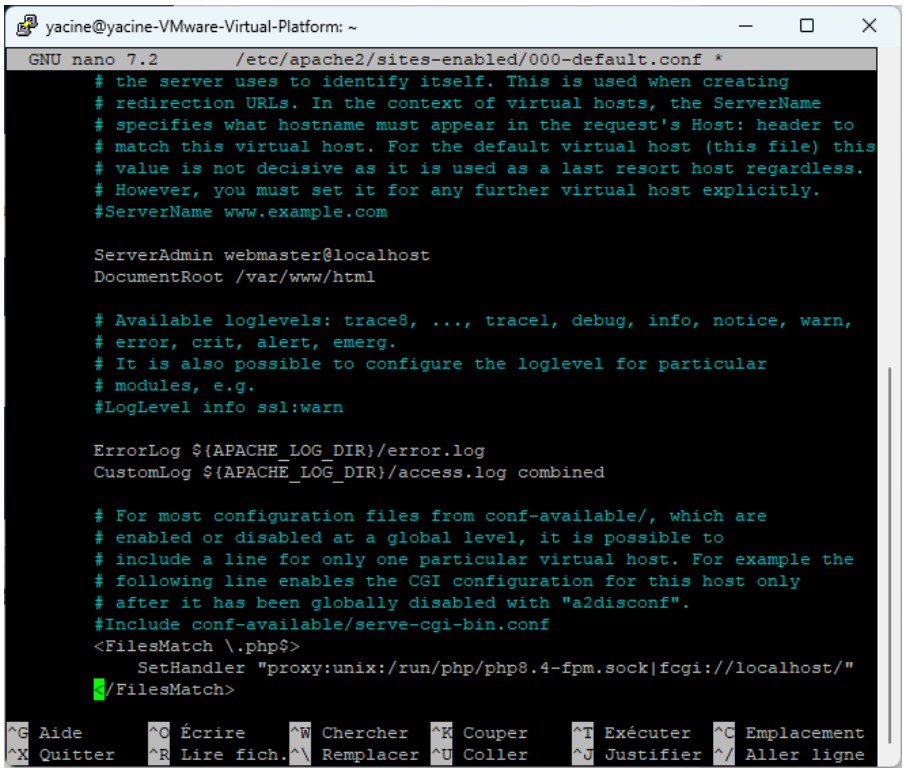
c. Redémarrer les services :
   - sudo systemctl restart php*-fpm
   - sudo systemctl restart apache2

Pour que PHP-FPM traite les scripts PHP au niveau d'Apache, une instruction spécifique doit être intégrée à la configuration de chaque VirtualHost. À titre d'exemple, éditez le fichier correspondant au site par défaut :

   - sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Puis ajoutez ce bout de code :

<FilesMatch \.php$> SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/" </FilesMatch>



Relancez Apache 2 avec cette commande :

- **sudo systemctl restart apache2**

Etape 3 : Installation de MySQL

1. Installez MySQL :

sudo apt install mysql-server -y

2. Vérifiez que MySQL est actif :

sudo systemctl status mysql

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en
     Active: active (running) since Thu 2025-12-25 20:51:34 CET; 11s ago
    Process: 4490 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e
   Main PID: 4498 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 4545)
     Memory: 363.8M (peak: 377.9M)
        CPU: 820ms
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─4498 /usr/sbin/mysqld

déc. 25 20:51:34 yacine-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting mysql.serv
déc. 25 20:51:34 yacine-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started mysql.servi
```

3. <u>(IMPORTANT) Sécuriser le service MySQL :</u>

   - **sudo mysql_secure_installation**

Ils vont alors vous poser une série de questions :

- **VALIDATE PASSWORD COMPONENT** → Y
- **Niveau de sécurité** → 1
- **Remove anonymous users ?** → Y
- **Disallow root login remotely ?** → Y
- **Remove test database ?** → Y
- **Reload privilege tables ?** → Y

4. <u>Connectez-vous à MySQL</u>

   - **Sudo mysql**

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current

mysql>
```

5. Créez une base de données et un utilisateur :
   a. Création de la base de données

      - **CREATE DATABASE yacine_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;**

➔ yacine_db = nom de la base de données (en utf-8).

```
mysql> CREATE DATABASE yacine_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_c
i;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
```

   b. Création de l'utilisateur

      - **CREATE USER 'yacine_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty57!';**

➔ yacine_user = nom de l'utilisateur
➔ Azerty57 ! = Le mot de passe de yacine_user.

```
mysql> CREATE USER 'yacine_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty57!';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

   c. Donnez les privilèges aux utilisateurs

      - GRANT ALL PRIVILEGES ON yacine_db.* TO 'yacine_user'@'localhost';
      - FLUSH PRIVILEGES;
      - EXIT;

Pour vérifier que la base de données a bien été créées, faites :

Show databases ;

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| yacine_db          |
+--------------------+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

6. Autorisez MySQL avec PHP.

   a. Installation de l'extension PHP MySQL
   - sudo apt install php-mysql -y

Redémarrez Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Voilà, votre serveur LAMP sous Debian 13 est installé !